

Grupo 1 y 3- Teoría Estadística XS3310

Ciclo I

Examen Parcial I

Fecha: 8 de mayo, 2024

Tiempo: tres horas.

Nombre: _____

Carné: _____

Profesor: *Shu Wei Chou Chen*

Instrucciones:
En la solución del ejercicio, debe aparecer el desarrollo correspondiente de cada paso, de manera que sea evidente la obtención del resultado. Este examen contiene 2 planteamientos que corresponde a 105 puntos. La nota final se calcula con base 100. Es decir, el examen tiene 5 puntos extras.

Tabla de calificación de uso exclusivo para el profesor.

Pregunta:	1	2	Total
Puntos:	60	45	105
Resultado:			

1. Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una población con distribución Poisson con parámetro λ .
- (a) (10 puntos) Demuestre que $\sum_{i=1}^n X_i$ es un estadístico suficiente para p .

(b) (10 puntos) Encuentre el estimador insesgado de variancia mínima, llámese $\hat{\lambda}_1$, a partir del estadístico suficiente de (a).

(c) (10 puntos) Encuentre el estimador de máxima verosimilitud $\hat{\lambda}_2$.

(d) (10 puntos) Determine la distribución asintótica del estimador de máxima verosimilitud $\hat{\lambda}_2$.

(e) (10 puntos) La asimetría de la distribución Poisson está dada por $\frac{1}{\sqrt{\lambda}}$. Determine el estimador de máxima verosimilitud de la asimetría.

(f) (10 puntos) Aplique el método delta para el estimador de máxima verosimilitud de la asimetría $\frac{1}{\sqrt{\lambda}}$.
2. Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria tal que $X_i \sim N(\mu_1, \sigma^2)$ para $i = 1, \dots, n$ y sea $Y_1, \dots, Y_m$ una muestra aleatoria tal que $Y_j \sim N(\mu_2, \sigma^2)$ para $j = 1, \dots, m$. Se definen dos estimadores para estimar σ^2 :

$$\hat{\sigma}_1^2 = \frac{(n-1)s_X^2 + (m-1)s_Y^2}{n+m} \text{ y } \hat{\sigma}_2^2 = s_X^2 + s_Y^2,$$

donde s_X^2 y s_Y^2 son las variancias muestrales de cada muestra.

- (a) (10 puntos) ¿ $\hat{\sigma}_1^2$ es un estimador insesgado? Justifique. En el caso de que no lo es, encuentre el estimador insesgado, llámmese $\hat{\sigma}_1^{2*}$, a partir de él.
- (b) (10 puntos) ¿ $\hat{\sigma}_2^2$ es un estimador insesgado? Justifique. En el caso de que no lo es, encuentre el estimador insesgado, llámmese $\hat{\sigma}_2^{2*}$, a partir de él.
- (c) (10 puntos) Calcule la variancia de los dos estimadores insesgados encontrados en (a) y (b). ¿Estos dos estimadores son consistentes?
- (d) (10 puntos) Calcule la eficiencia relativa de $\hat{\sigma}_1^{2*}$ con respecto a $\hat{\sigma}_2^{2*}$.
- (e) (5 puntos) (Opcional) Suponga que $n = m$, utilice la información del ejercicio (d) para concluir cuál estimador insesgado es más eficiente. Justifique su respuesta.

Observación: Recuerde que si $X_1, \dots, X_n$ es una muestra aleatoria con población normal con media μ y variancia σ^2 , entonces

- $\bar{X}$ y S^2 son estocásticamente independientes.
- La variable $U = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$ tiene distribución χ^2 con $n - 1$ grados de libertad.